INGENIERÍA DE SISTEMAS

Patrón Flyweight

Compartir para escalar: menos memoria, la misma semántica.



¿Qué es Flyweight?

Una solución para sistemas que crean muchísimos objetos similares.

QUÉ ES

Patrón estructural que reutiliza el estado compartido de múltiples objetos.

QUÉ HACE

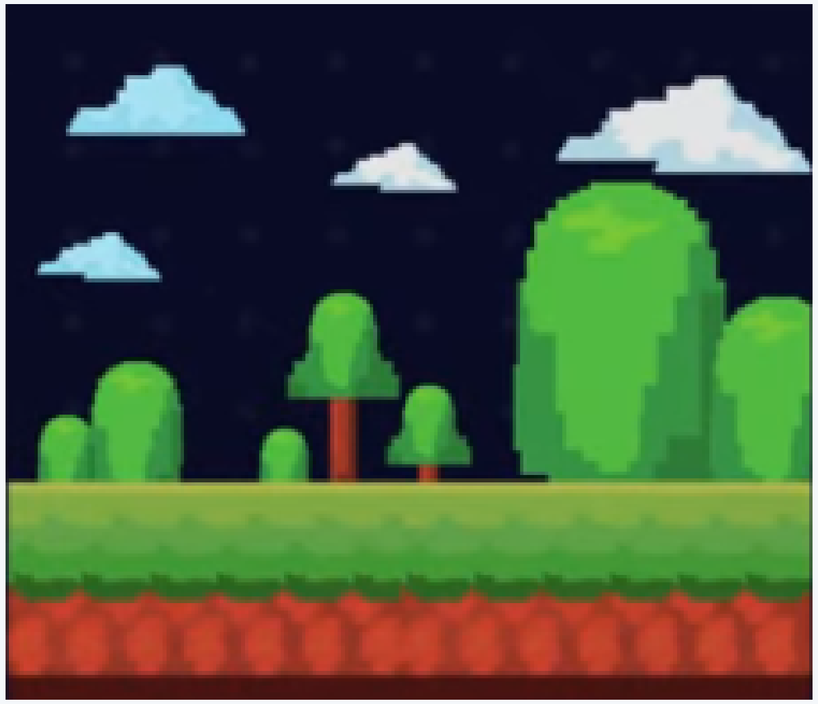
Separa los datos repetidos de los datos particulares de cada instancia.

POR QUÉ

Reduce duplicación y consumo de memoria cuando hay muchas instancias.

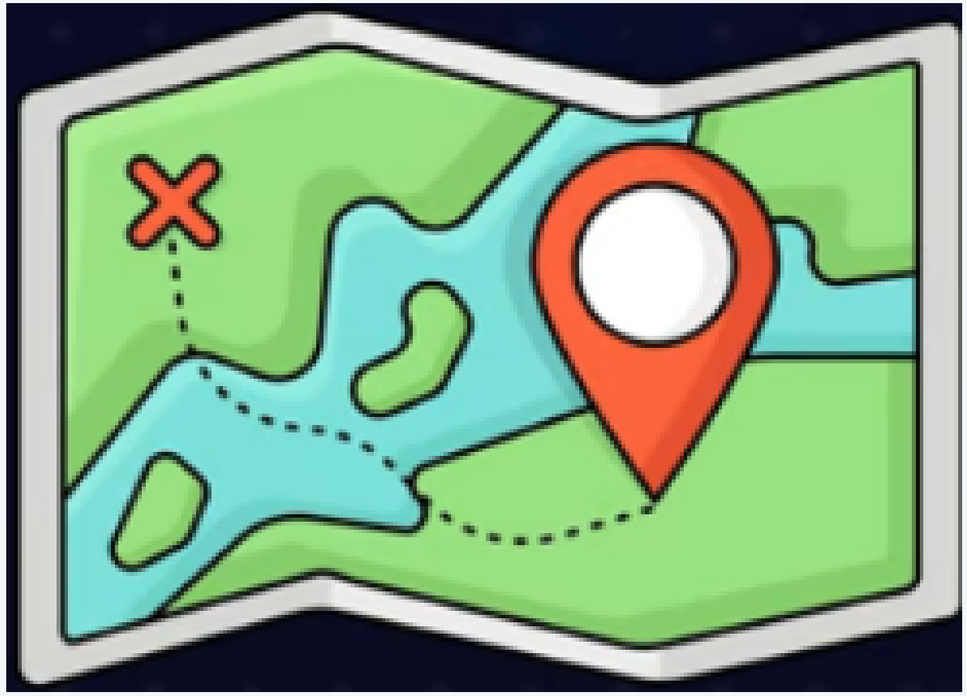
Idea central: compartir datos, no compartir la posición o identidad de cada objeto.

uso del flayweight - videojuegos



- se crean miles de arboles en el mapa
- no se crean los mismo objetos
- se crea una sola instancia que se reutiliza
- texturas , modelo y garfico

uso del flayweight - app mapas



- app de mapa con miles de marcadores
- no se crea objetos tipo marcador
- se comparte el icono y color del marcador
- tendran cordenadas geograficas unicas
- solo se reutilza un objeto por tipo de marcador.

estructura de flayweight





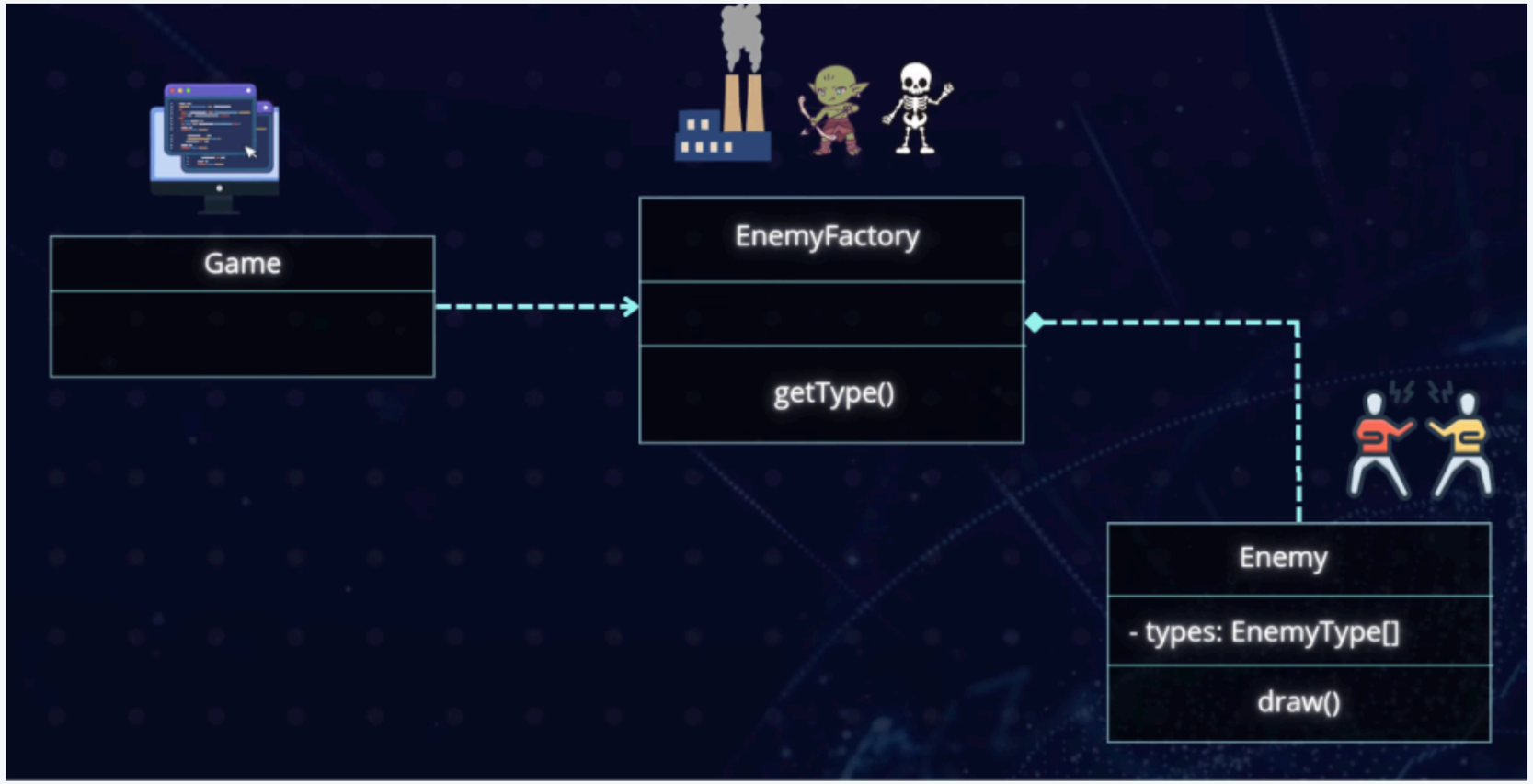


crea las instancias
y de uso

es el que usa el patron para trabajar
con objetos compartidos

se encarga del estado
intrincico , o lo que no cambia

estructura de flayweight



ejemplo aplicado

Caso práctico: un bosque en un videojuego

Un videojuego necesita representar un bosque con 100.000 árboles, distribuidos en diferentes posiciones del mapa.

Existen únicamente tres tipos de árboles: pinos, robles y palmeras. Cada árbol tiene una posición diferente, pero los árboles de la misma especie comparten características como la textura, el color y el modelo 3D.

El problema: en el diseño inicial, cada objeto Arbol almacena tanto su posición como sus características visuales. Esto puede provocar duplicación innecesaria de información y un consumo elevado de memoria, especialmente si cada árbol carga sus propios recursos gráficos.

Objetivo: encontrar una manera de representar miles de árboles sin almacenar repetidamente la información que comparten.

ejemplo aplicado

